

ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস

(পার্ট-১ এবং পার্ট-২)

প্রথম অধ্যায়

ফাংশন

[Function]

১.১ ভূমিকা [Introduction]:

দুইটি সেটের পদগুলির মধ্যে সম্পর্ক হইতে ফাংশনের উৎপত্তি। ফাংশন গণিতে একটি নতুন মূল ধারণা। এই অধ্যায়ে ফাংশনের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন ধরনের ফাংশন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

১.২ ফাংশনের সংজ্ঞা [Definition of Function]:

ধরি X ও Y দুইটি অশূন্য সেট। যদি এমন একটি নিয়ম হয় যে যাহাতে X এর প্রত্যেকটি পদ x , Y এর কোন না কোন একক পদ y এর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে, তবে এই নিয়মকে ফাংশন বলে। প্রতীকের সাহায্যে লেখা হয় $f: X \rightarrow Y$, $y = f(x)$

উল্লেখ্য যে X সেটের x এর জন্য Y সেটের একটি মাত্র পদ y থাকিবে। X এর একটি পদের জন্য Y এর একাধিক পদ থাকিতে পারে না। তবে X এর একাধিক পদ Y এর একটি মাত্র পদের সাথে সংযোগ রাখিতে পারে।

ফাংশনের আধুনিক সংজ্ঞা:

f , X হইতে Y এর উপর ফাংশন হইবে যদি $f, X \times Y$ এর উপসেট হয় যাহাতে দুইটি বিভিন্ন শৃংখলাবদ্ধ জোড়া (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) এর ক্ষেত্রে $x_1 \neq x_2$ হয়। অর্থাৎ $f = \{(x, y) / x \in X, y \in Y, \text{যেখানে } (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in f \Rightarrow x_1 \neq x_2, \text{ যদি } y_1 \neq y_2 \text{ হয়}\}$ । কিন্তু $y_1 = y_2$ হইলে x_1, x_2 সমান হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে।

উদাহরণ ১: দেখাও যে f, X সেট হইতে Y সেটের উপর একটি ফাংশন, যখন $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $Y = \{0, 3, 8, 15, 24\}$ এবং $f: x \rightarrow y$, যেখানে $y = x^2 - 1$ এবং $x \in X, y \in Y$

সমাধান: এখানে $f(x) = x^2 - 1$, যেখানে $x \in X$

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0 \Rightarrow \text{যখন } 1 \in X, \text{ তখন } 0 \in Y$$

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3 \Rightarrow \text{যখন } 2 \in X, \text{ তখন } 3 \in Y$$

$$f(3) = 3^2 - 1 = 8 \Rightarrow \text{যখন } 3 \in X, \text{ তখন } 8 \in Y$$

$$f(4) = 4^2 - 1 = 15 \Rightarrow \text{যখন } 4 \in X, \text{ তখন } 15 \in Y$$

$$\text{এবং } f(5) = 5^2 - 1 = 24 \Rightarrow \text{যখন } 5 \in X, \text{ তখন } 24 \in Y$$

সুতরাং নির্দিষ্ট f নিয়ম অনুযায়ী X সেটের প্রত্যেকটি পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত Y সেটের একটি নির্দিষ্ট পদ আছে, কাজেই f , X সেট হইতে Y সেটের উপর একটি ফাংশন অর্থাৎ $f(x) = x^2 - 1$ দ্বারা একটি ফাংশন প্রকাশিত হয়।

উদাহরণ ২: দেখাও যে f , X সেট হইতে Y সেটের উপর একটি ফাংশন, যখন $X = \{-1, -2, 2, 3\}$, $Y = \{1, 2, 5, 10, 17\}$ এবং $f: x \rightarrow y$, যেখানে $y = x^2 + 1$ এবং $x \in X$, $y \in Y$.

সমাধান: এখানে $f(x) = x^2 + 1$, যেখানে $x \in X$

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2 \Rightarrow \text{যখন } (-1) \in X, \text{ তখন } 2 \in Y$$

$$f(-2) = (-2)^2 + 1 = 5 \Rightarrow \text{যখন } (-2) \in X, \text{ তখন } 5 \in Y$$

$$f(2) = 2^2 + 1 = 5 \Rightarrow \text{যখন } 2 \in X, \text{ তখন } 5 \in Y$$

$$\text{এবং } f(3) = 3^2 + 1 = 10 \Rightarrow \text{যখন } 3 \in X, \text{ তখন } 10 \in Y$$

অতএব নির্দিষ্ট f নিয়ম অনুযায়ী X সেটের প্রত্যেকটির পদ Y সেটের একটি নির্দিষ্ট পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কাজেই f , X সেট হইতে Y সেটের উপর একটি ফাংশন $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা একটি ফাংশন প্রকাশিত হয়।

দ্রষ্টব্য: উদাহরণ ২। এ দেখা যায় X সেটের দুই (বা ততোধিক) পদ Y সেটের একই পদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

ফাংশনের বিকল্প সংজ্ঞা: যদি কোন f X সেটের দুইটি বাস্তব চলকরাশি x এবং y এমনভাবে যুক্ত হয় যে x এর মানের জন্য y এর একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায়, তবে f X সেটের উপর Y সেটের উপর একটি ফাংশন।

পাওয়া যায়, তবে y কে x এর একটি ফাংশন বলে। যদি y , x এর একটি ফাংশন হয়, তবে উহা $y = f(x)$ বা $y = \varphi(x)$ বা $y = \psi(x)$ বা $y = g(x)$ ইত্যাদি প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে x এর প্রতিটি মান x এর জন্য y এর মান যে নিয়মে বা গাণিতিক সম্পর্কের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়, তাহা $f(x)$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বিখ্যাত গণিতবিদ টিসমার্শ (Titchmarsh) এর ভাষায় বলা যায়, f যেন একটি যন্ত্র, x যন্ত্রটির কাঁচামাল এবং y বা $f(x)$ উহার উৎপাদন।

$y = f(x)$ ফাংশনের সংজ্ঞার আধারে x এর মান স্বাধীনভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে বলিয়া x কে স্বাধীন চলকরাশি (Independent variable) বলা হয় এবং y এর মান x এর উপর নির্ভরশীল বলিয়া y কে অধীন চলকরাশি (Dependent variable) বলা হয়।

১.৩ আধার ও বিস্তার [Domain and Range]:

ফাংশনের সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উহার মধ্যে (১) একটি ব্যবধিতে (interval) চলকরাশির বিভিন্ন মান সম্বলিত সংখ্যার সেট; (২) ফাংশনের সংজ্ঞাসূচক একটি নিয়ম এবং (৩) প্রথমোক্ত সংখ্যার সেট হইতে প্রাপ্ত ফাংশন-সম্পর্কে সম্পর্কিত আরেক সেট সংখ্যার দ্বারা ধারণা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত সেট অর্থাৎ প্রদত্ত চলকরাশির ব্যবধিকে ফাংশনটির আধার (Domain) বলা হয় এবং প্রথমোক্ত সেট হইতে প্রদত্ত নিয়মে প্রাপ্ত দ্বিতীয় সেটের সংখ্যাগুলির সেটকে ফাংশনটির বিস্তার (Range) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় $y = f(x)$ ফাংশনের আধার বা ডোমেন হইল x এর এমন একটি সেট যে সমস্ত x এর জন্য $f(x)$ ফাংশনের মান নির্ণয় করা সম্ভব। আর ফাংশনটির আধার বা ডোমেনের x এর জন্য $f(x)$ এর যে সমস্ত মান পাওয়া যায় তাহাদের সংগ্রহকে এর বিস্তার বা রেঞ্জ বলে। প্রতীকের সাহায্যে আমরা নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞাগুলি দিতে পারি:

f এর আধার বা ডোমেন $= \text{dom } f = \{x: f(x) \text{ এর মান বিদ্যমান}\}$

এবং f এর বিস্তার বা রেঞ্জ $= \text{Range } f = \{y: y = f(x), x \in \text{dom } f\}$

উদাহরণ: $f(x)$ এর আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর, যখন $X = \{x/x = 0, 1, 2, 3\}$

$$\text{এবং } f(x) = x^2 - x + 1$$

সমাধান: যখন $x = 0$, তখন $f(0) = 0^2 - 0 + 1 = 1$

$$\text{যখন } x = 1, \text{ তখন } f(1) = 1^2 - 1 + 1 = 1$$

যখন $x=2$, তখন $f(2)=2^2-2+1=3$

যখন $x=3$, তখন $f(3)=3^2-3+1=7$

যেহেতু $f(x)$ এর আধার X সেট এবং $f(x)$ এর মানগুলি বিস্তার, কাজেই f এর আধার $=\{0, 1, 2, 3\}$ এবং f এর বিস্তার $=\{1, 3, 7\}$

উদাহরণ : নিম্নবর্ণিত ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর।

$$f(x) = \begin{cases} x & 1 \leq x < 2 \\ 1/2 & x = 2 \end{cases}$$

সমাধান : f এর ডোমেন $= \text{dom } f = [1, 2]$

$$\begin{aligned} \text{এবং } f \text{ এর রেঞ্জ} &= \text{Range } f = [1, 2) \cup \{1/2\} \\ &= \{1/2\} \cup [1, 2) \end{aligned}$$

১.৪ একমানবিশিষ্ট ও বহুমানবিশিষ্ট ফাংশন [Single-valued and Many-valued Functions]:

স্বাধীন চলকরাশির প্রত্যেক মানের জন্য যদি কোন ফাংশনের একটি মাত্র মান পাওয়া যায়, তবে ঐ ফাংশনটিকে একমানবিশিষ্ট ফাংশন (Single-valued function) বলা হয়। কিন্তু স্বাধীন চলকরাশির প্রতিটি মানের জন্য যদি ফাংশনের একাধিক মান পাওয়া যায় তবে ফাংশনটিকে বহুমানবিশিষ্ট ফাংশন (Many-valued function) বলা হয়। যেমন $y = x+1$ ফাংশনটি একমানবিশিষ্ট, এবং $y = \sin^{-1} x$ একটি বহুমানবিশিষ্ট ফাংশন।

১.৫ ফাংশনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য [Some features of functions]:

(ক) যুগ্ম এবং অযুগ্ম ফাংশন [Even and odd functions]:

যদি $f(-x) = f(x)$ হয়, তবে $f(x)$ কে যুগ্ম ফাংশন (even function) বলা হয়। আর

যদি $f(-x) = -f(x)$ হয়, তবে $f(x)$ ফাংশনকে অযুগ্ম ফাংশন (odd function) বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ:

$$f(x) = x^4 + \cos x \text{ হইলে } f(-x) = -(-x)^4 + \cos(-x) = x^4 + \cos x = f(x)$$

সুতরাং $f(x) = x^4 + \cos x$ একটি যুগ্ম ফাংশন এবং $f(x) = x^3 + \sin x$ হইলে

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 + \sin(-x) = -x^3 - \sin x \\ &= -(x^3 + \sin x) = -f(x) \end{aligned}$$

সুতরাং $f(x) = x^3 + \sin x$ একটি অযুগ্ম ফাংশন,

(খ) সর্বব্যাপী বা সার্বিক এবং এক-এক ফাংশন [Onto and one-one function]:

যদি f এইরূপ একটি নিয়ম হয় যাহা X সেটের প্রত্যেক পদের সহিত Y সেটের একটি নির্দিষ্ট পদকে সংযুক্ত করে এবং $f(X) = Y$ হয় অর্থাৎ যদি ফাংশনের বিস্তার বা রেঞ্জ (Range) $= Y$ হয়, তবে ফাংশনটিকে সার্বিক বা সর্বব্যাপী (Onto) বলা হয়। আর যদি $f: X \rightarrow Y$ হয় এবং X সেটের ভিন্ন ভিন্ন চলকরাশির জন্য X সেটের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়, তবে এইরূপ ফাংশনকে এক-এক (One-one) ফাংশন বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ: যদি $X = (2, 3, 4)$, $Y = (5, 8, 11)$ এবং $f: X \rightarrow Y$ যেখানে $y = 3x - 1$ এবং $x \in X$, $y \in Y$ হয়, তবে $f(x)$ ফাংশনটি সার্বিক বা সর্বব্যাপী এবং যদি $X = [-\pi/2, \pi/2]$, $Y = [-1, 1]$ এবং $f: X \rightarrow Y$ যেখানে $y = f(x) = \sin x$ এবং $x \in X$, $y \in Y$ হয়, তবে f কে এক-এক ফাংশন বলা হইবে।

(গ) একাঙ্কীয় ফাংশন [Monotonic function]:

ধরি x_1, x_2 যেকোন দুইটি সংখ্যা $f(x)$ এর আধারে আছে, যেখানে $x_2 > x_1$.

যদি প্রদত্ত বিস্তারে $f(x_2) \geq f(x_1)$ হয়, তবে $f(x)$ ফাংশনকে একাঙ্কীয়ে ক্রমবর্ধমান (Monotonic increasing) বলা হয়। যদি $f(x_2) > f(x_1)$ হয়, তবে $f(x)$ প্রদত্ত আধারে যথার্থ একাঙ্কীয়ে ক্রমবর্ধমান (Strictly monotonic increasing) বলা হয়।

যদি প্রদত্ত আধারে $f(x_2) \leq f(x_1)$ হয়, (যখন $x_2 > x_1$) তাহা হইলে $f(x)$ ফাংশনকে একাঙ্কীয়ে ক্রমহ্রাসমান (Monotonic decreasing) বলা হয়। যদি $f(x_2) < f(x_1)$ হয়, তবে $f(x)$ কে প্রদত্ত আধারে যথার্থ একাঙ্কীয়ে ক্রমহ্রাসমান (Strictly monotonic decreasing) বলা হয়।

কোন ফাংশন উপরের যে কোন শর্ত সিদ্ধ করিলে উহাকে একাঙ্কীয় ফাংশন (Monotonic function) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ $y = \cos x$ ফাংশনটি $0 \leq x \leq \pi/2$ আধারে যথার্থ একাঙ্কীয়ে ক্রমহ্রাসমান এবং $3\pi/2 \leq x \leq 2\pi$ আধারে ফাংশনটি যথার্থ একাঙ্কীয়ে ক্রমবর্ধমান।

(ঘ) সীমাবদ্ধ ফাংশন [Bounded function]:

যদি কোন ফাংশন $f(x)$, (a, b) ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত হয় এবং m ও M দুইটি বাস্তব রাশি এইরূপে পাওয়া যায় যে, ঐ ব্যবধিতে x এর যে কোন মানের জন্য $m \leq f(x) \leq M$ হয়, তবে $f(x)$ কে সীমাবদ্ধ ফাংশন (Bounded function) বলা হয়। এক্ষেত্রে M হইবে ঐ ফাংশনের উর্ধ্বসীমা (upper bound) এবং m হইবে ঐ ফাংশনের নিম্নসীমা (lower bound)। উদাহরণস্বরূপ x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $-1 \leq \cos x \leq 1$; কাজেই $f(x) = \cos x$ একটি সীমাবদ্ধ ফাংশন।

(ঙ) বিপরীত ফাংশন [Inverse function]:

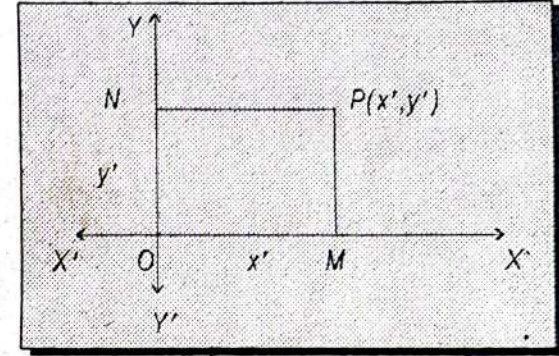
$y = f(x)$ ফাংশন $a \leq x \leq b$ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন (continuous) হইলে y বা ফাংশনের মানগুলি যে ব্যবধি (ধরি $A \leq y \leq B$) সৃষ্টি করে সেখানে x কে y এর ফাংশনরূপে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ $x = \phi(y)$ ফাংশনের অস্তিত্ব থাকে, যদি f এক-এক হয়। $x = \phi(y)$ ফাংশনটি $A \leq y \leq B$ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন। এক্ষেত্রে $y = f(x)$ এবং $x = \phi(y)$ ফাংশনদ্বয়কে পরস্পর বিপরীত ফাংশন (inverse function) বলা হয়।

$y = f(x)$ ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের অস্তিত্ব থাকিলে অনেক সময় উহা $x = f^{-1}(y)$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ (ক) $y = 2x - 1$ ফাংশনটি $-\infty < x < \infty$ ব্যবধির অন্তর্গত এবং এক-এক। সুতরাং $y = 2x - 1$ ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের অস্তিত্ব আছে এবং বিপরীত ফাংশনটি হইবে $x = \frac{1}{2}(y + 1)$ ($-\infty < y < \infty$) (খ)

$y = f(x) = \sin x$ ফাংশনটি $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন এবং এক-এক বলিয়া y এর মান গুলি $-1 \leq y \leq 1$ ব্যবধির সৃষ্টি করে। সুতরাং $y = \sin x$ ফাংশনের বিপরীত ফাংশন হইবে $x = \sin^{-1} y$ ($-1 \leq y \leq 1$)।

১.৬ ফাংশনের লেখচিত্র [Graph of a function]:

লেখচিত্র হইল ফাংশনের জ্যামিতিক প্রকাশ। স্থানাংক জ্যামিতি হইতে একটি চলকরাশি y অপর একটি চলকরাশি x এর পরিবর্তিত মানের সহিত কিরূপে পরিবর্তিত হয় তাহা লেখচিত্রের সাহায্যে সুস্পষ্ট হয়।



ধরি $a \leq x \leq b$ ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত একটি ফাংশন $y = f(x)$ প্রদত্ত ব্যবধিতে $y = f(x)$ ফাংশনের লেখচিত্রের জন্য O বিন্দুতে পরস্পরছেদী লম্ব এবং উভয় দিকে অনির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত দুইটি সরলরেখা XOX' এবং YOY' লই। যেহেতু বাস্তব সংখ্যাকে সরলরেখার উপরিস্থিত বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা যায়, সেইজন্য ফাংশনের সংজ্ঞার ব্যবধিতে স্বাধীন চলরাশি x এর মানসমূহ XOX' সরলরেখার উপরিস্থিত বিন্দুসমূহ দ্বারা এবং অধীন চলরাশি y এর মানসমূহ YOY' সরলরেখার উপরিস্থিত বিন্দুসমূহ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। O কে মূলবিন্দু, XOX' কে X অক্ষ এবং YOY' কে Y অক্ষ বলা হয়।

মনে করি $a \leq x \leq b$ ব্যবধিতে অবস্থিত x এর একটি মান x' এর জন্য y এর একটি অনুরূপ মান y' । এখন x' এবং y' এর মান দুইটিকে O হইতে যথাক্রমে OM এবং ON দ্বারা নির্দেশ করিয়া M ও N বিন্দুতে দুইটি লম্ব টানি, যেন উহারা P বিন্দুতে ছেদ করে। তাহা হইলে (x', y') কে P বিন্দুর স্থানাংক বলা হয়: x' কে P বিন্দুর ভূজ (abscissa) এবং y' কে উহার কোটি (ordinate) বলা হয়। আবার সংজ্ঞার ব্যবধিতে x পরিবর্তিত হইলে XY সমতলে (x', y') এর মত বিভিন্ন বিন্দু পাওয়া যাইবে। এইরূপে প্রাপ্ত সীমিত সংখ্যক বিন্দুকে সরলরেখা বা বক্ররেখা দ্বারা যুক্ত করিলে $y = f(x)$ ফাংশনের লেখচিত্র (graph) পাওয়া যাইবে।

দ্রষ্টব্য: (ক) কোন ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য ফাংশনের সংজ্ঞার ব্যবধিতে স্বাধীন চলরাশি x এবং অধীনচলরাশি y মানসম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক বিন্দুর স্থানাংক তালিকাবদ্ধ করা উচিত।

(খ) লেখচিত্র হইল ফাংশনের জ্যামিতিক প্রকাশ। ফাংশনের এইরূপ প্রকাশ দ্বারা উহার বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা সহজসাধ্য হয়।

(গ) সাদা কাগজে পেন্সিলের সাহায্যে লেখচিত্র অংকন করিয়া ফাংশনের ধর্মসমূহ আলোচনা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

১.৭ ফাংশনের লেখচিত্রের অবিচ্ছিন্নতা [Continuity of graphs of functions]:

মনে করি $a \leq x \leq b$ ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত একটি ফাংশন $y = f(x)$ এবং $x = c$ উহার ব্যবধিতে একটি বিন্দু। এখন $x = c$ বিন্দুর অনুরূপ ফাংশনের লেখচিত্রের বিন্দুটি P হইলে এবং P বিন্দুর দুইদিকে ফাংশনের লেখচিত্র যদি ছেদহীন বা অবিচ্ছিন্ন হয় তবে $x = c$ বিন্দুতে ফাংশনটিকে অবিচ্ছিন্ন (continuous) বলা হয়। অন্যকথায় বলা যায় $x = c$ বিন্দুর ব্যবধিতে ফাংশনটির লেখচিত্র যদি পেন্সিল না তুলিয়া অংকন করা যায়, তবে $x = c$ বিন্দুতে ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন হইবে। যদি সংজ্ঞার ব্যবধির সকল বিন্দুতে $y = f(x)$ ফাংশন অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে ফাংশনটিকে ঐ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন বলা হয়। আবার ফাংশনের সংজ্ঞার ব্যবধিতে কোন বিন্দু $x = d$ এর জন্য লেখচিত্র ছেদ বা বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ বিন্দুতে ফাংশনটিকে বিচ্ছিন্ন (discontinuous) বলা হয়। বিচ্ছিন্ন বিন্দুর নিকটবর্তী ব্যবধিতে ফাংশনের লেখচিত্র কলম না তুলিয়া অংকন করা যায় না।

সারসংক্ষেপ [Summary]:

১। ধরি X ও Y দুইটি অশূন্য সেট। যদি এমন একটি নিয়ম হয় যে যাহাতে X এর প্রত্যেকটি পদ x , Y এর কোন না কোন একক পদ y এর সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করে, তবে ঐ নিয়মটিকে ফাংশন বলে। প্রতীকের সাহায্যে লেখা হয়: $f: X \rightarrow Y, y = f(x)$

২। ফাংশনের আধুনিক সংজ্ঞা:

f, X হইতে Y এর উপর ফাংশন হইবে, যদি $f, X \times Y$ এর উপসেট হয় যাহাতে দুইটি বিভিন্ন শৃংখলাবদ্ধ জোড়া (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) এর ক্ষেত্রে $x_1 \neq x_2$ হয়।

অর্থাৎ $f = \{(x, y) / x \in X, y \in Y\}$, যেখানে $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in f$

$\Rightarrow x_1 \neq x_2$ যদি $y_1 \neq y_2$ হয়।

৩। x এর যে সমস্ত বাস্তব মানের জন্য f এর বাস্তব মান পাওয়া যায়, সেই বাস্তব মানের সেটকে f ফাংশনের আধার (domain) বলা হয় এবং f ফাংশনের সকল মানগুলির সেটকে f এর বিস্তার (range) বলা হয়।

৪। স্বাধীন চলরাশির প্রত্যেক মানের জন্য যদি কোন ফাংশনের একটি মাত্র মান পাওয়া যায় তবে ঐ ফাংশনটিকে একমান বিশিষ্ট ফাংশন (single-valued function) বলা হয়।

৫। $f(-x) = f(x)$ হইলে $f(x)$ ফাংশনকে যুগ্ম (even) এবং $f(-x) = -f(x)$ হইলে $f(x)$ ফাংশনকে অযুগ্ম (odd) ফাংশন বলা হয়।

৬। কোন ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য ফাংশনের সংজ্ঞার ব্যবধিতে স্বাধীন চলরাশি x এর কয়েকটি মান এবং অনুরূপভাবে অধীন চলরাশি y এর নির্দিষ্ট মানগুলি নির্ণয় করাই যথেষ্ট এবং যথেষ্ট সংখ্যক বিন্দুর স্থানাংক তালিকাভুক্ত করা উচিত।

উদাহরণমালা:

উদাহরণ ১: একটি ফাংশন $f(x)$ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত: [A function $f(x)$ is defined as follows]:

$$f(x) = \begin{cases} x-3, & \text{যখন when } x > 1 \\ x+3, & \text{যখন when } x \leq 1 \end{cases}$$

$f(2), f(0)$ এবং $f(-2)$ এর মান নির্ণয় কর। [Find the values of $f(2), f(0)$ and $f(-2)$]

সমাধান: এখানে $x = 0$ এবং $x = -2$ মান দুইটি $x \leq 1$ ব্যবধির অন্তর্গত: কাজেই $f(0)$ এবং $f(-2)$ এর মান নির্ণয়ের জন্য $f(x) = x+3$ ফাংশনে x এর পরিবর্তে যথাক্রমে 0 এবং -2 বসাইতে হইবে।

$$\therefore f(0) = 0+3 = 3 \text{ এবং } f(-2) = -2+3 = 1$$

আবার $x = 2$ মান $x > 1$ ব্যবধির অন্তর্গত, কাজেই $f(2)$ এর মান নির্ণয়ের জন্য $f(x) = x-3$ ফাংশনকে x এর পরিবর্তে 2 বসাইতে হইবে।

$$\therefore f(2) = 2-3 = -1$$

উদাহরণ ২: দেখাও যে $f(x) = 2\cos x + \sin^2 x - \frac{3}{x^2} + x^4$ একটি যুগ্ম ফাংশন এবং

$f(x) = x\sin^2 x - x^3$ একটি অযুগ্ম ফাংশন। [Show that

$f(x) = 2\cos x + \sin^2 x - \frac{3}{x^2} + x^4$ is an even function and $f(x) = x\sin^2 x - x^3$ is an odd function]

সমাধান: যেহেতু $f(x) = 2\cos x + \sin^2 x - \frac{3}{x^2} + x^4$

$$\therefore f(-x) = 2 \cos(-x) + \sin^2(-x) - \frac{3}{(-x)^2} + (-x)^4$$

$$= 2 \cos x + \{\sin(-x)\}^2 - \frac{3}{x^2} + x^4$$

$$= 2 \cos x + \{-\sin x\}^2 - \frac{3}{x^2} + x^4$$

$$= 2 \cos x + \sin^2 x - \frac{3}{x^2} + x^4 = f(x)$$

সুতরাং $f(x)$ একটি যুগ্ম ফাংশন।

আবার $f(x) = x \sin^2 x - x^3$

$$\therefore f(-x) = (-x) \sin^2(-x) - (-x)^3$$

$$= (-x) \{-\sin x\}^2 - (-x)^3$$

$$= -x \sin^2 x + x^3 = -f(x)$$

সুতরাং $f(x)$ একটি অযুগ্ম ফাংশন।

উদাহরণ ৩: IR বাস্তব সংখ্যার সেট হইলে এবং $f: IR \rightarrow IR$ ফাংশনটি $f(x) = x^2$ দ্বারা প্রদত্ত হইলে $f^{-1}(4)$ এবং $f^{-1}(-5)$ নির্ণয় করা। [If IR is the set of real numbers and the function $f: IR \rightarrow IR$ is given by $f(x) = x^2$, find $f^{-1}(4)$ and $f^{-1}(-5)$]

সমাধান : যেহেতু $f(x) = x^2$, কাজেই

$$f(2) = 4 \text{ এবং } f(-2) = 4$$

$$\Rightarrow f^{-1}(4) = \{-2, 2\}$$

কিন্তু এমন কোন বাস্তব সংখ্যা নাই, যাহার বর্গ -5 হয় অর্থাৎ $x^2 = -5$ সমীকরণের

কোন বাস্তব মূল নাই, কাজেই $f^{-1}(-5) = \emptyset$

উদাহরণ ৪: IR বাস্তব সংখ্যার সেট হইলে এবং $f: IR \rightarrow IR$ ফাংশনটি

$f(x) = x^2 - x - 2$ দ্বারা প্রদত্ত হইলে $f([1, 2])$, $f^{-1}[-2, 0]$ এবং $f^{-1}(\{0\})$ নির্ণয় করা। [If IR is the set of real numbers and the function $f: IR \rightarrow IR$ is given by $f(x) = x^2 - x - 2$, find $f([1, 2])$, $f^{-1}([-2, 0])$ and $f^{-1}(\{0\})$]

সমাধান : এখানে $f(x) = x^2 - x - 2$, কাজেই

$$f(1) = 1^2 - 1 - 2 = -2$$

$$\text{এবং } f(2) = 2^2 - 2 - 2 = 0$$

$$\Rightarrow f([1, 2]) = [-2, 0]$$

$$\Rightarrow f^{-1}([-2, 0]) = [1, 2]$$

এখানে উল্লেখ্য যে $[1, 2]$ ব্যবধিতে f ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন ও যথার্থ ক্রমবর্ধমান।

$$\text{আবার } f(x) = x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = -1, 2$$

$$\Rightarrow f^{-1}(\{0\}) = \{-1, 2\}$$

উদাহরণ ৫: নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির আধার নির্ণয় করা। [Find the domain of the following functions]

$$(ক) f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 6x + 8}$$

$$(খ) f(x) = \sqrt{x^2 + x - 12}$$

$$(গ) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x}}$$

সমাধান : (ক) প্রদত্ত ফাংশন $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 6x + 8}$ অসংজ্ঞায়িত হইবে

$$\text{যদি } x^2 - 6x + 8 = 0 \text{ হয়।}$$

অর্থাৎ যদি $x = 2$ অথবা $x = 4$ হয়।

$$\text{সুতরাং } f(x) \text{ এর আধার} = \text{dom } f = (-\infty, 2) \cup (2, 4) \cup (4, \infty) = IR - \{2, 4\}$$

$$(খ) f(x) = \sqrt{x^2 + x - 12}$$

স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে $x^2 + x - 12$ এর মান ঋণাত্মক হইলে $f(x)$ বাস্তব নয়।

$$\text{কিন্তু } x^2 + x - 12 < 0$$

$$\Rightarrow (x+4)(x-3) < 0$$

$$\Rightarrow x \in (-4, 3)$$

অর্থাৎ $x \in (-4, 3)$ হইলে $f(x)$ এর বাস্তব মান নাই।

$$\therefore f \text{ এর আধার} = \text{dom } f = (-\infty, -4] \cup [3, \infty) = \mathbb{R} - (-4, 3)$$

দ্রষ্টব্য: (খ) এর বিস্তার = Rang $f = (0, \infty)$

$$(গ) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x}} = \frac{1}{\sqrt{x(x-4)}}$$

$f(x)$ ফাংশন সংজ্ঞায়িত হইবে যদি

$$x(x-4) > 0 \text{ হয়।}$$

$$P. \leftarrow \Rightarrow x < 0 \text{ অথবা } x > 4$$

$$\text{সুতরাং } f(x) \text{ এর আধার} = \text{dom } f = (-\infty, 0) \cup (4, \infty)$$

উদাহরণ ৬: নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির বিস্তার নির্ণয় কর। [Find the range of the following functions]

$$(ক) y = \cos x, \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right) \quad (খ) y = \frac{x}{1+x^2}$$

$$\text{সমাধান (ক) এখানে } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq \cos x \leq 1$$

$$\text{সুতরাং } y = \cos x \text{ ফাংশনের বিস্তার (Range) } 0 \leq y \leq 1$$

$$(খ) y = \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow x^2 y + y = x$$

$$\Rightarrow x^2 y - x + y = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1-4y^2}}{2y}$$

যেহেতু x বাস্তব ও সসীম, কাজেই

$$y \neq 0 \text{ এবং } 1-4y^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow y \neq 0, (1-2y)(1+2y) \geq 0$$

$$\Rightarrow y \neq 0, -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{সুতরাং } y = \frac{x}{1+x^2} \text{ ফাংশনের বিস্তার (Range) } -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{দ্রষ্টব্য: } y = \frac{x}{1+x^2} \text{ হইতে আমরা পাই যদি } x=0 \text{ হয়, তবে } y=0$$

উদাহরণ ৭: নিম্নলিখিত ফাংশনটির লেখচিত্র অংকন কর:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{যখন } x \geq 0 \\ -x & \text{যখন } x < 0 \end{cases} \quad [\text{Draw the graph of the following function}]$$

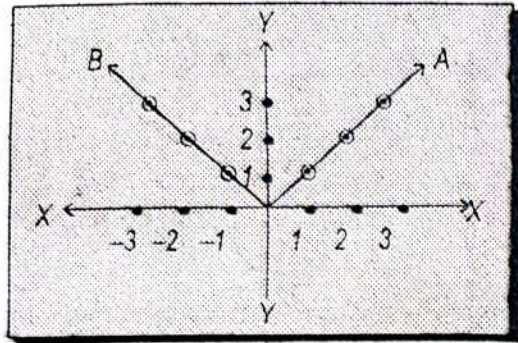
$$f(x) = \begin{cases} x & \text{when } x \geq 0 \\ -x & \text{when } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{সমাধান: মনে করি } y = f(x) = \begin{cases} x & \text{যখন } x \geq 0 \\ -x & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য $x \geq 0$ এবং $x < 0$ ব্যবধিতে যথাক্রমে $y = x$ এবং $y = -x$ লইয়া স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

x	3	2	1	0	-1	-2	-3
y	3	2	1	0	1	2	3

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



উদাহরণ ৮: নিম্নলিখিত ফাংশনটির লেখচিত্র অংকন কর:

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{যখন } x \neq 0 \\ 0 & \text{যখন } x = 0 \end{cases}$$

ফাংশনটির आधार (ডোমেন) ও বিস্তার (রেঞ্জ) নির্ণয় কর।

[Draw the graph of the following function]

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{যখন } x \neq 0 \\ 0 & \text{যখন } x = 0 \end{cases}$$

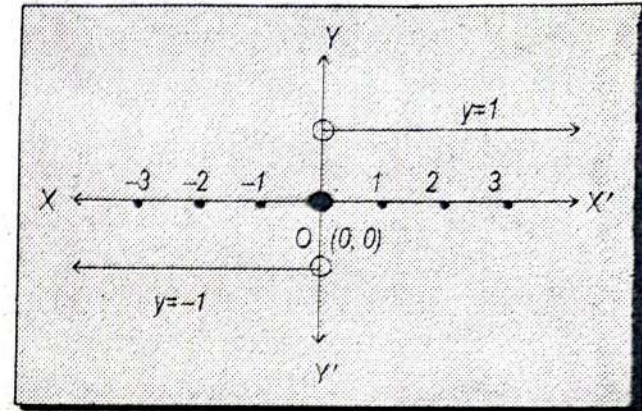
Find the domain and range of the above function]

সমাধান: মনে করি $y = f(x) = \begin{cases} |x| & \text{যখন } x \neq 0 \\ 0 & \text{যখন } x = 0 \end{cases}$

এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য $x \neq 0$ এবং $x = 0$ অর্থাৎ $x > 0$, $x < 0$ এবং $x = 0$ ব্যবধিতে স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

x	3	2	1	0	-1	-2	-3
y	1	1	1	0	-1	-1	-1

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



এখানে 0 সহ x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর বাস্তব মান পাওয়া যায়, কাজেই প্রদত্ত ফাংশনের आधार বা ডোমেন $= \mathbb{R}$

আবার $f(x) = \frac{-x}{x} = -1, x < 0$

$f(x) = \frac{x}{x} = 1, x > 0$ এবং $f(0) = 0$ পাওয়া যায়, কাজেই প্রদত্ত ফাংশনের

বিস্তার বা রেঞ্জ $= \{-1, 0, 1\}$

উদাহরণ ৯: $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ ফাংশনের লেখচিত্র অংকন কর। উপরোক্ত ফাংশনের आधार

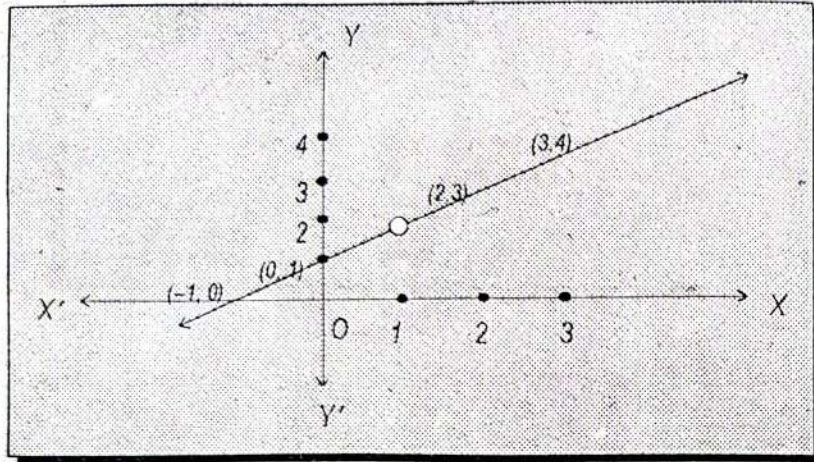
ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Draw the graph of the function $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Find the domain and range of the above function]

সমাধান: ধরি $y = f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)} = x + 1, x \neq 1$

প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

x	-1	0	.5	1	2	3
y	0	1	1.5	অনির্ণেয়	3	4

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



এখানে $x=1$ এর জন্য $f(1) = \frac{1^2-1}{1-1} = \frac{0}{0}$, যাহা অনির্ণেয়, কাজেই $x=1$ ব্যতীত

x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ পাওয়া যাইবে।

$\therefore f$ এর আধার = $\text{dom } f = \mathbb{R} - \{1\}$

আবার $y = f(x) = x+1, x \neq 1$

যেহেতু x এর মান 1 হইতে পারে না, অতএব y এর মান 2 হইতে পারে না।

$\therefore f$ এর বিস্তার = $\text{Rang } f = \mathbb{R} - \{2\}$

উদাহরণ ১০ঃ নিম্নে সংজ্ঞায়িত ফাংশনের লেখচিত্র অংকন করঃ

$$f(x) = \begin{cases} 2x+6 & \text{যখন } -3 \leq x \leq 0 \\ 6 & \text{যখন } 0 < x < 2 \\ 2x-6 & \text{যখন } 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

[Draw the graph of the following function]

$$f(x) = \begin{cases} 2x+6 & \text{when } -3 \leq x \leq 0 \\ 6 & \text{when } 0 < x < 2 \\ 2x-6 & \text{when } 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

Find the domain and range of the above function]

$$\text{সমাধানঃ মনে করি } y = f(x) = \begin{cases} 2x+6 & \text{যখন } -3 \leq x \leq 0 \\ 6 & \text{যখন } 0 < x < 2 \\ 2x-6 & \text{যখন } 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

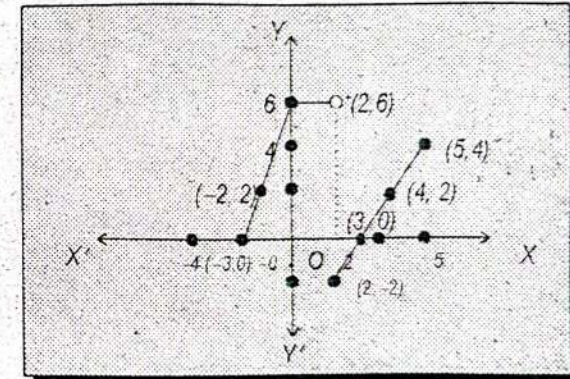
এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য প্রদত্ত ব্যবধিতে স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

x	-3	-2	0
y	0	2	6

x	5	4	3
y	6	6	6

x	2	3	4	5
y	-2	0	2	4

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



প্রদত্ত ফাংশনের আধার = $[-3, 0] \cup (0, 2] \cup [2, 5] = [-3, 5]$

এবং ফাংশনের বিস্তার = $[0, 6] \cup \{6\} \cup [-2, 4] = [-2, 6]$

উদাহরণ ১১ঃ নিম্নলিখিত ফাংশনটির লেখচিত্র অংকন কর।

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{যখন } x > 0 \\ -\frac{1}{2} & \text{যখন } x = 0 \\ x+1 & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

f এর আধার ও বিস্তার বাহির কর।

[Draw the graph of the following function]

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{when } x > 0 \\ -\frac{1}{2} & \text{when } x = 0 \\ x+1 & \text{when } x < 0 \end{cases}$$

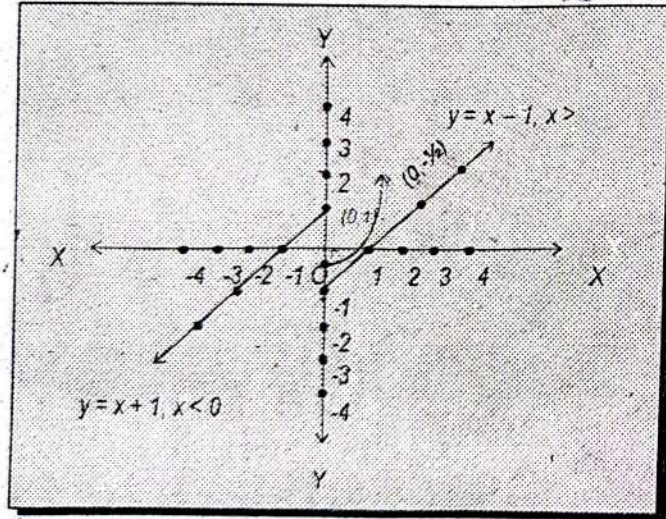
Find the domain and range of f

সমাধানঃ মনে করি $y = f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{যখন } x > 0 \\ -\frac{1}{2} & \text{যখন } x = 0 \\ x+1 & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$

এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য $x > 0$, $x = 0$ ব্যবধিতে $x < 0$ স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

x	3	2	1	.5	0	-.5	-1	-2	-3
y	2	1	0	-.5	-.5	0	1	2	3

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নের চিত্রে অংকন করি।



f এর আধার = $\text{dom } f = (0, \infty) \cup \{0\} \cup (-\infty, 0) = \mathbb{R}$

বিস্তার = $\text{Rang } f = (-\infty, 1) \cup \{-\frac{1}{2}\} \cup (1, \infty) = \mathbb{R}$

১৩০৭

উদাহরণ ১২ঃ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত f ফাংশনের লেখচিত্র অংকনসহ ইহার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

$f(x) = |x| + |x-1|$

[D, U, R]

সমাধানঃ এখানে $y = f(x) = |x| + |x-1|$

$$= \begin{cases} x+x-1 & \text{যখন } x \geq 1 \\ x-(x-1) & \text{যখন } 0 \leq x < 1 \\ -x-(x-1) & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x-1 & \text{যখন } x \geq 1 \\ 1 & \text{যখন } 0 \leq x < 1 \\ -2x+1 & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

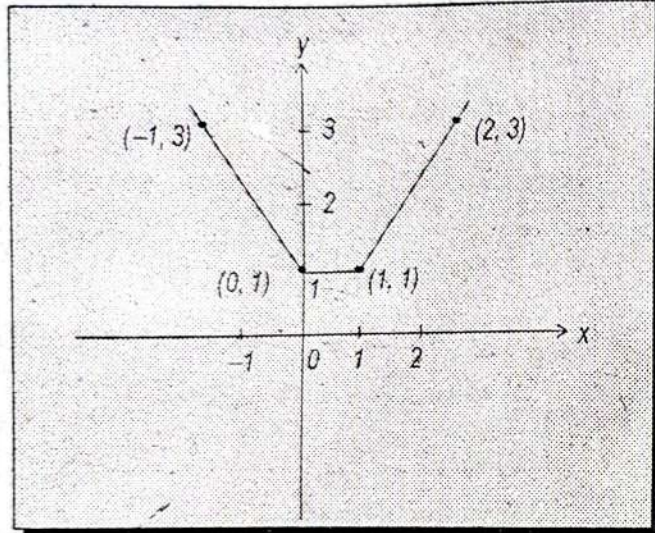
সমাধান (শর্ত-১): $x \geq 1$ শর্তে বা ব্যবধিতে $y = 2x - 1$ একটি রশ্মির সমীকরণ নির্দেশ করে যার প্রান্তবিন্দু $(1, 1)$, এখন এই রশ্মির উপর আরেকটি বিন্দু $(2, 3)$ লই। এখন আয়তাকার স্থানাঙ্কের সমতল x, y এ এই বিন্দু দুইটি স্থাপন করে নূন্যতম দূরত্ব পথে উহাদেরকে যোগ করে উর্ধ্বমুখী করলে নির্ণেয় শর্তে লেখচিত্র পাওয়া যাইবে।

সমাধান (শর্ত-২): $0 \leq x < 1$ শর্তে বা ব্যবধিতে $y = 1$ একটি $(0, 1)$ প্রান্ত বিন্দু বিশিষ্ট একটি রেখাংশের সমীকরণ নির্দেশ করে যার অপর প্রান্ত $(1, 1)$ খোলা। এই রেখাংশটি x অক্ষের সমান্তরাল।

এখানে xy সমতলে $(0, 1)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দুর সংযোগ রেখাংশ নির্ণয় করে $(1, 1)$ বিন্দুতে খোলা চিহ্ন ব্যবহার করলে নির্ণেয় শর্তের লেখচিত্র পাওয়া যাবে।

সমাধান (শর্ত-৩): $x < 0$ শর্তে $y = -2x + 1$ একটি খোলা রশ্মির সমীকরণ নির্দেশ করে যার প্রান্ত বিন্দু $(0, 1)$ বিন্দুর কাছাকাছি। এই রশ্মির উপর আরেকটি বিন্দু $(-1, 3)$ লই। এখন xy সমতলে এই দুই বিন্দুগামী রশ্মি নির্ণয় করে $(0, 1)$ প্রান্ত বিন্দুতে খোলা চিহ্ন ব্যবহার করলে নির্ণেয় শর্তের লেখচিত্র পাওয়া যাবে।

প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলঃ



উদাহরণ ১৩ঃ নিম্নলিখিত সংজ্ঞায়িত ফাংশনের লেখচিত্র অংকন কর :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{যখন } 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{যখন } x = \frac{1}{2} \\ 1-x & \text{যখন } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

f এর আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর।

[Draw the graph of the function defined as follows :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{when } 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{when } x = \frac{1}{2} \\ 1-x & \text{when } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

Find the domain and range of f]

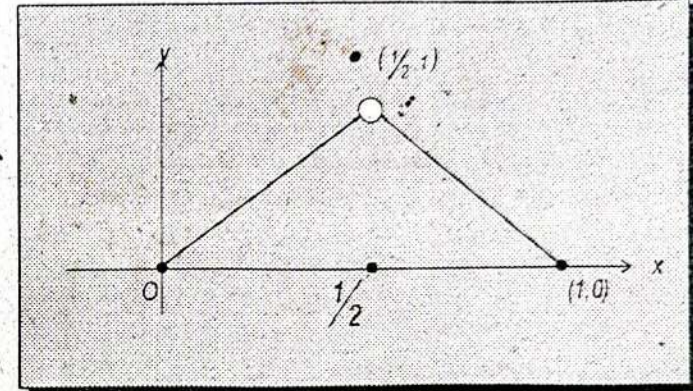
সমাধান : মনে কর $y = f(x) = \begin{cases} x & \text{যখন } 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 1 & \text{যখন } x = \frac{1}{2} \\ 1-x & \text{যখন } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$

এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য প্রদত্ত ব্যবধিতে স্বাধীন চলকরাশি x এবং

অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত কর।

x	0	2	4	.5	.6	.8	1
y	0	2	4	1	4	2	0

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন কর।



$$\therefore f \text{ এর আধার} = \text{dom } f = [0, \frac{1}{2}) \cup \{\frac{1}{2}\} \cup (\frac{1}{2}, 1] = [0, 1]$$

$$\text{এবং } f \text{ এর বিস্তার} = \text{Rang } f = [0, \frac{1}{2}) \cup \{1\} \cup (\frac{1}{2}, 1] \\ = [0, \frac{1}{2}) \cup \{1\}$$

উদাহরণ ১৪ঃ নিম্নলিখিত ফাংশনটির লেখচিত্র অংকন কর।

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{যখন } x > 0 \\ 0 & \text{যখন } x = 0 \\ -1 & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর।

[Draw the graph of the following function

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{when } x > 0 \\ 0 & \text{when } x = 0 \\ -1 & \text{when } x < 0 \end{cases}$$

Find the domain and range of the above function]

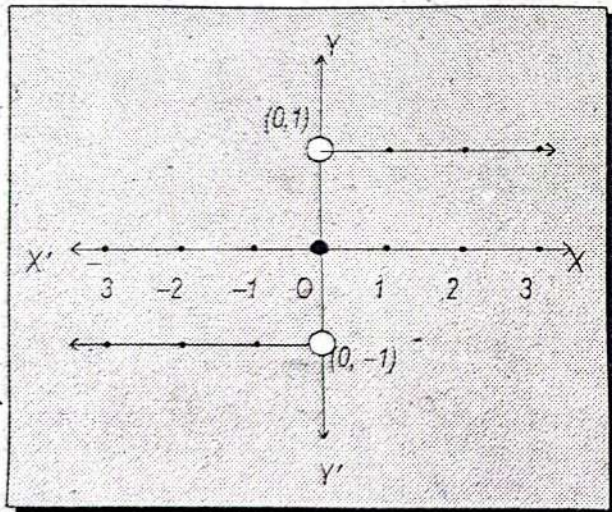
২২ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস

সমাধানঃ মনে করি $y = f(x) = \begin{cases} 1 & \text{যখন } x > 0 \\ 0 & \text{যখন } x = 0 \\ -1 & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$

এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য $x > 0$, $x = 0$ এবং $x < 0$ ব্যবধিতে স্বাধীন চলরাশি x এবং অধীন চলরাশি y এর নিম্নলিখিত মানসমূহের তালিকা প্রস্তুত করি।

x	3	2	1	0	-1	-2	-3
y	1	1	1	0	-1	-1	-1

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



এখানে x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর মান দেওয়া আছে, কাজেই ফাংশনটির আধার $= \text{dom } f = \{x: -\infty < x < \infty\} = \mathbb{R}$

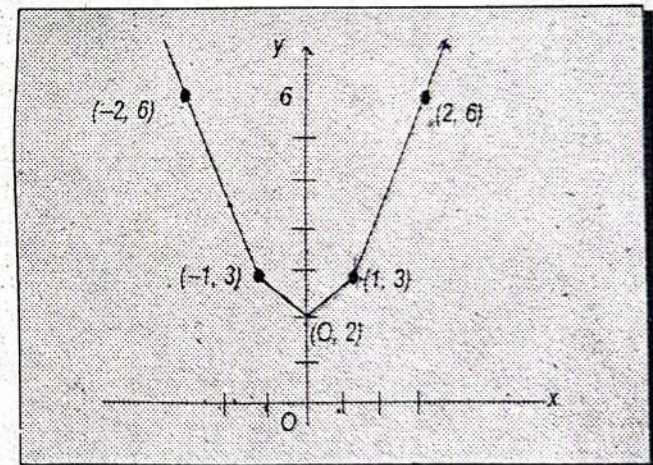
আবার যেহেতু x এর মান সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর -1, 0 এবং 1 মানগুলি পাওয়া যায়, কাজেই প্রদত্ত ফাংশনের বিস্তার $= \text{Rang } f = \{-1, 0, 1\}$

উদাহরণ ১৫ঃ $f(x) = |x+1| + |x| + |x-1|$

$$= \begin{cases} x+1+x+x-1 & \text{যখন } x \geq 1 \\ x+1+x-(x-1) & \text{যখন } 0 \leq x < 1 \\ x+1-x-(x-1) & \text{যখন } -1 \leq x < 0 \\ -(x+1)-x-(x-1) & \text{যখন } x < -1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3x & \text{যখন } x \geq 1 \\ x+2 & \text{যখন } 0 \leq x < 1 \\ -x+2 & \text{যখন } -1 \leq x < 0 \\ -3x & \text{যখন } x < -1 \end{cases}$$

নিম্নে প্রদত্ত f ফাংশনের লেখচিত্র প্রদত্ত হলঃ



উদাহরণ ১৬ঃ $-3 \leq x \leq 3$ ব্যবধিতে $y = -(\frac{1}{2})(|x|+x)$ ফাংশনের লেখচিত্র অংকন কর। ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Draw the graph of the function 121: $-3 \leq x \leq 3$. Find the domain and range of the function]

সমাধানঃ যখন $x \geq 0$ তখন $|x| = x$

$$\therefore y = -(\frac{1}{2})(|x|+x) = -(\frac{1}{2})(x+x) = -(\frac{1}{2})(2x) = -x$$

যখন $x < 0$ তখন $|x| = -x$

$$\therefore y = -\left(\frac{1}{2}\right) \{-x+x\} = 0$$

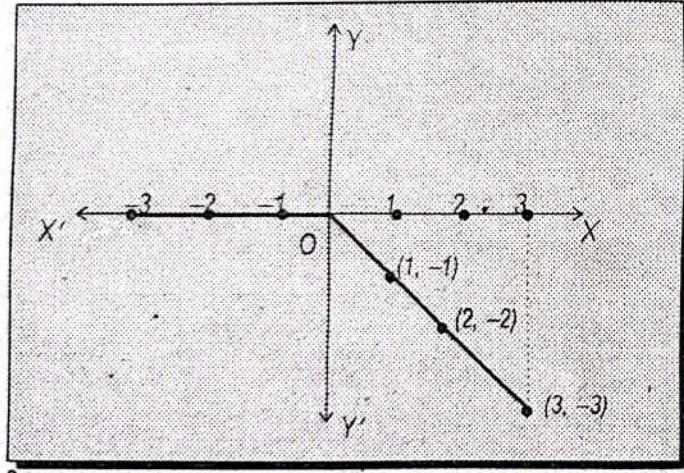
সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায়ঃ

$$y = \begin{cases} -x & \text{যখন } x \geq 0 \\ 0 & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য $-3 \leq x \leq 3$ ব্যবধিতে স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

x	3	2	1	0	-1	-2	-3
y	-3	-2	-1	0	0	0	0

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



প্রদত্ত ফাংশনের আধার = $[-3, 3]$

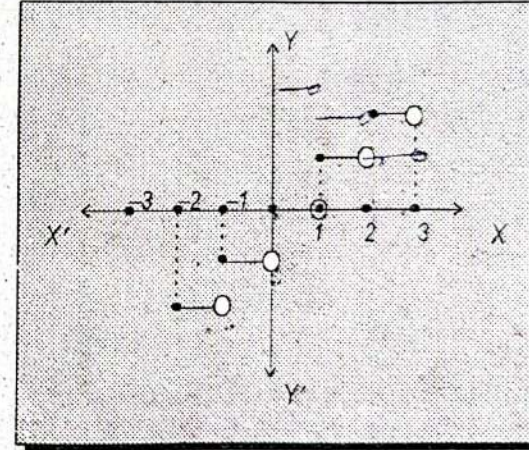
এবং ফাংশনের বিস্তার = $\{0\} \cup [-3, 0] = [-3, 0]$

উদাহরণ ১৭। $y = [x]$ ফাংশনের লেখচিত্র অংকন কর, এখানে $[x]$ দ্বারা x এর মানের বৃহত্তম অখণ্ড সংখ্যা বুঝায় যাহা x এর মানের চাইতে বৃহত্তর নয়। ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Draw the graph of $y = [x]$ where $[x]$ denotes, greater integer not greater than x . Find the domain and range of the above function]

সমাধানঃ $y = [x]$ ফাংশনের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতভাবে পাওয়া যায়।

$$y = \begin{cases} 3, & 0 \leq x < 1 \\ 2, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & 2 \leq x < 3 \\ 0, & 3 \leq x < 4 \\ -1, & -1 \leq x < 0 \\ -2, & -2 \leq x < -1 \\ -3, & -3 \leq x < -2 \end{cases}$$

উপরোক্ত x এবং y এর মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



লেখচিত্রটি পবম্পর সমান্তরাল কয়েকটি রেখাংশ দ্বারা গঠিত এবং ইহারা সকলেই x অক্ষের সমান্তরাল। প্রত্যেকের বাম প্রান্তস্থ বিন্দু লেখচিত্রের অন্তর্গত কিন্তু ডান-প্রান্তস্থ বিন্দু উহার অন্তর্গত নয়। রেখাগুলি দেখিতে সিঁড়ির মত, কাজেই ফাংশনটিকে সিঁড়ি ফাংশন (Step function) ও বলা হয়। ইহাকে Postage function ও বলা হয়।

ফাংশনটির আধার = $\mathbb{R}$

এবং বিস্তার = $\mathbb{Z}$, যেখানে $\mathbb{Z}$ = পূর্ণসংখ্যার সেট।

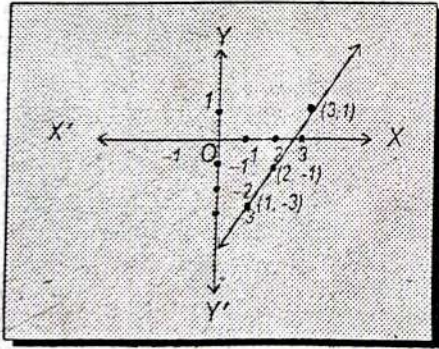
উদাহরণ ১৮। $f(x) = 2x - 5$ ফাংশনের লেখচিত্র অংকন কর। ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Draw the graph of the function $f(x) = 2x - 5$. Find the domain and range of the above function]

সমাধান: মনে করি $f(x) = 2x - 5$

এখন প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

x	1	2	3
y	-3	-1	1

উপরোক্ত তালিকার মানগুলির সাহায্যে প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র নিম্নলিখিত চিত্রে অংকন করি।



আবার যেহেতু x এর সকল বাস্তব মানের জন্য y এর বাস্তব মান পাওয়া যায়, কাজেই প্রদত্ত ফাংশনের আধার (domain) $= \{x: -\infty < x < \infty\} = \mathbb{R}$ এবং ইহার বিস্তার (range) $= \{y: -\infty < y < \infty\} = \mathbb{R}$

উদাহরণ: ১৯। $f(x) = \frac{1+x}{5-x}$ ফাংশনের আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Find the domain and range of the function $f(x) = \frac{1+x}{5-x}$]

সমাধান: $f(x) = \frac{1+x}{5-x}$ ফাংশনে $x = 5$ বসাইলে $f(x)$ এর মান পাওয়া যায় না। কিন্তু

5 ছাড়া x এর অন্যান্য সমস্ত বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর বাস্তব মান পাওয়া যাইবে।

f এর আধার (domain) $= \mathbb{R} - \{5\}$

আবার $y = \frac{1+x}{5-x}$ [$y = f(x)$ ধরিয়া]

$$\Rightarrow 5y - xy = 1 + x$$

$$\Rightarrow x(y+1) = 5y - 1$$

$$\Rightarrow x = \frac{5y-1}{y+1}, \quad y \neq -1$$

$\therefore f$ এর বিস্তার $= \mathbb{R} - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

উদাহরণ: ২০। $f: x \rightarrow \sqrt{4-x^2}$ ফাংশনের আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। ইহার লেখচিত্র অংকন কর। [Find the domain and range of the function $f: x \rightarrow \sqrt{4-x^2}$. Draw its graph]

সমাধান: ধরি $y = \sqrt{4-x^2}$, তাহা হইলে

$$f: x \rightarrow \sqrt{4-x^2} \Rightarrow f: x \rightarrow y$$

এখন যদি $x^2 \leq 4$ হয়, তবে y বাস্তব।

সুতরাং f ফাংশনের আধার সকল বাস্তব সংখ্যা x , যেখানে $x \geq -2$ এবং $x \leq 2$ অর্থাৎ f এর আধার $= \text{dom } f = \{x: -2 \leq x \leq 2\}$

$$\begin{aligned} \text{আবার } y &= \sqrt{4-x^2} \Rightarrow y^2 = 4-x^2 \\ &\Rightarrow x^2 = 4-y^2 \end{aligned}$$

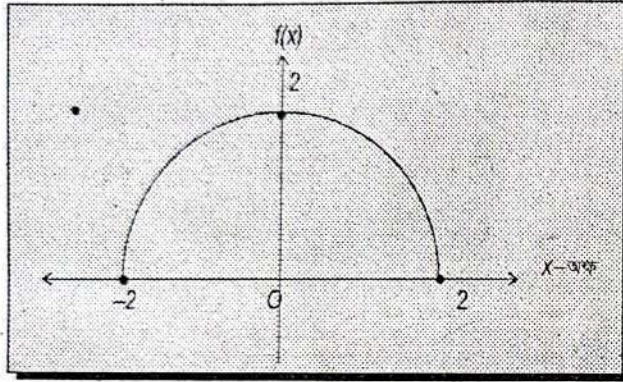
y এর মান শুধু অঋণাত্মক হইবে, কারণ বর্গমূল ফাংশনটি শুধু অঋণাত্মক সংখ্যাই সূচিত করে।

$$x = \sqrt{4-y^2} \Rightarrow 0 \leq y \leq 2$$

সূত্রাং f এর বিস্তার হইবে, 0 এবং 2 এর মধ্যবর্তী সমস্ত বাস্তব সংখ্যার সেট
অর্থাৎ f এর বিস্তার = $\text{Rang } f = \{y: 0 \leq y \leq 2\}$

$$\text{পুনরায় } y = \sqrt{4-x^2} \Rightarrow y^2 = 4 - x^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2^2$$

এই বৃত্তটির x অক্ষের উপরিস্থ অংশ।



উদাহরণ: ২১। $f: x \rightarrow \frac{x}{1-x}$ দ্বারা বর্ণিত ফাংশনে x এর সকল বাস্তব মান আছে কি?

ইহার আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Can $f: x \rightarrow \frac{x}{1-x}$ represent a function for all real values of x ? Find its domain and range]

সমাধান: $x=1$ বসাইলে y এর মান পাওয়া যাইবে না। কিন্তু 1 ছাড়া x এর অন্যান্য সমস্ত বাস্তব মানের জন্য y এর বাস্তব মান পাওয়া যাইবে।

$$\therefore f \text{ এর আধার} = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$\text{আবার } y = \frac{x}{1-x} \Rightarrow y - xy = x$$

$$\Rightarrow x(1+y) = y \Rightarrow x = \frac{y}{1+y}$$

ইহা হইতে দেখা যায় y -এর মান -1 হইতে পারে না।

$$\therefore f \text{ এর বিস্তার} = \mathbb{R} - \{-1\}$$

উদাহরণ: ২২। নিম্নোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রদত্ত সম্পর্ক F একটি ফাংশন কিনা তাহা নির্ধারণ কর। F ফাংশন হইলে উহার আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [In each of the following cases, decide whether the given relation F is a function. If F is a function determine its domain and range]

(ক) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y = x\}$

(খ) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y = x^2\}$

(গ) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y^2 = x\}$

(ঘ) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y = \sqrt{x}\}$

সমাধান: (ক) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y = x\}$

এখানে x এর একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য y এর একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায়, কাজেই ইহা একটি ফাংশন।

আবার x এর যে কোন বাস্তব মানের জন্য y এর বাস্তব মান পাওয়া যায়, কাজেই F এর ডোমেন (আধার) = $\mathbb{R}$ ।

অনুরূপভাবে x এর প্রতিটি বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর যে মানগুলি পাওয়া যায় তাহারীও একটি বাস্তব সংখ্যার সেট গঠন করে, কাজেই F এর রেঞ্জ (বিস্তার) = $\mathbb{R}$ ।

(খ) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y = x^2\}$

ইহা একটি ফাংশন, কারণ x এর প্রতিটি মানের জন্য y এর একটি অনন্য মান পাওয়া যায়।

$$\therefore F \text{ এর আধার} = \text{dom } F = \mathbb{R}$$

$$\text{এবং } F \text{ এর রেঞ্জ বা বিস্তার} = \text{Rang } F = \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$$

(গ) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y^2 = x\}$

ইহা একটি ফাংশন নয়, কারণ x এর একটি মানের জন্য এখানে y এর দুইটি মান পাওয়া যায়।

(ঘ) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} / y = \sqrt{x}\}$

ইহা একটি ফাংশন, কারণ x এর প্রত্যেকটি মানের জন্য y এর একটি অনন্য মান পাওয়া যায়।

$$\therefore F \text{ এর আধার} = \text{dom } F = \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$$

$$\text{এবং } F \text{ এর বিস্তার} = \text{Rang } F = \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$$

উদাহরণ ২৩। নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Find the domain and range of the following functions]

(ক) $f(x) = \frac{x}{|x|}$ (খ) $f(x) = \frac{x}{\sin(1/x)}$

সমাধান: (ক) এখানে $f(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} \frac{x}{-x}, & x < 0 \\ \frac{x}{x}, & x > 0 \end{cases}$

$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$

$\therefore f(x)$ এর আধার $= \text{dom } f = (-\infty, 0) \cup (0, \infty) = \mathbb{R} - \{0\}$

এবং f এর বিস্তার $= \text{rang } f = \{-1, 1\}$

(খ) $f(x) = \frac{x}{\sin(1/x)}$

$\sin(1/x) = 0 = \sin n\pi$ হইলে $f(x)$ এর মান অনির্ণেয়।

$\Rightarrow x = 1/(n\pi), n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ হইলে $f(x)$ এর মান অনির্ণেয়।

এবং $x = 0$ হইলেও $f(x)$ এর মান অনির্ণেয়।

$\therefore f(x)$ এর আধার $= \text{dom } f = \{x : x \neq 0, x \neq 1/(n\pi), n \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$

যেখানে $\mathbb{Z}$ পূর্ণসংখ্যার সেট

এবং f এর বিস্তার $= \text{Rang } f = \mathbb{R} - \{0\}$

উদাহরণ ২৪। নিম্নবর্ণিত ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। [Find the domain and range of the following function]

$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{|x|}{2}} & \text{যখন } -1 < x < 0 \\ x^2 & \text{যখন } 0 \leq x < 2 \end{cases}$

সমাধান: এখানে $-1 < x < 0 \Rightarrow x \in (-1, 0)$

এবং $0 \leq x < 2 \Rightarrow x \in [0, 2)$

টাকা বি: ৮৭

জা, বি: ২০০০

$\therefore f(x)$ এর আধার $= (-1, 0) \cup [0, 2) = (-1, 2)$

এবং $f(x)$ এর বিস্তার $= (1, e^{1/2}) \cup [0, 4) = [0, 4)$

উদাহরণ: ২৫। নিম্নলিখিত ফাংশনটির লেখচিত্র অংকন কর:

$f(x) = \begin{cases} 3+2x & \text{যখন } -3/2 \leq x < 0 \\ 3-2x & \text{যখন } 0 \leq x < 3/2 \\ 3+2x & \text{যখন } 3/2 \leq x \end{cases}$

ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর।

[Draw the graph of the following function]

$f(x) = \begin{cases} 3+2x & \text{when } -3/2 \leq x < 0 \\ 3-2x & \text{when } 0 \leq x < 3/2 \\ 3+2x & \text{when } 3/2 \leq x \end{cases}$

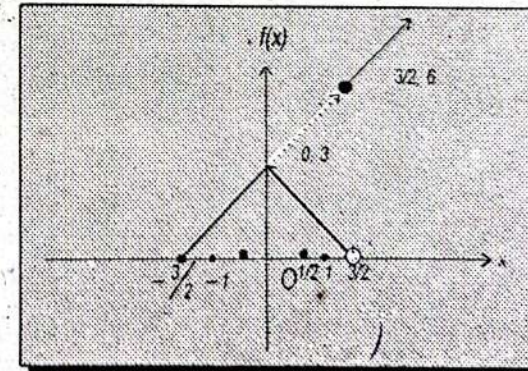
Find the domain and range of the above function]

সমাধান: প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য x এবং $f(x)$ এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা তৈরী করি:

x	$-3/2$	-1	$-1/2$
$f(x)$	0	1	2

x	0	$1/2$	1
$f(x)$	3	2	1

x	$3/2$	2
$f(x)$	6	7



(২) ও (৩) তালিকার সাহায্যে লেখচিত্র অংকিত হয়েছে।

$\therefore f$ এর আধার = $\{x: f(x) \text{ সংজ্ঞায়িত}\}$

$$= [-\frac{3}{2}, 0) \cup [0, \frac{3}{2}) \cup [\frac{3}{2}, \infty)$$

$$= [-\frac{3}{2}, \infty)$$

$$= \{x: -\frac{3}{2} \leq x < \infty\}$$

এবং f এর বিস্তার = $\{f(x): x \in \{f \text{ এর আধার}\}\}$

$$= [0, 3) \cup (0, 3) \cup [6, \infty)$$

$$= [0, 3] \cup [6, \infty)$$

$$= \{x: 0 \leq x \leq 3\} \cup \{x: 6 \leq x < \infty\}$$

উদাহরণ ২৬। নিম্নলিখিত ফাংশনটির লেখচিত্র অংকন কর:

D.U.H.1989

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{যখন } x < 0 \\ x & \text{যখন } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{যখন } x > 1 \end{cases}$$

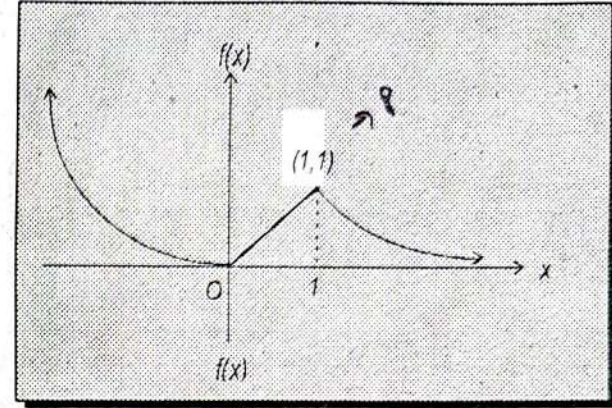
ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

[Draw the graph of the following function]

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{when } x < 0 \\ x & \text{when } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{when } x > 1 \end{cases}$$

Find the domain and range of the above function]

সমাধানঃ $x < 0$ ব্যবধির ক্ষেত্রে লেখচিত্র অংশ পরাবৃত্ত, $0 \leq x \leq 1$ ব্যবধির ক্ষেত্রে লেখচিত্রের অংশ সরলরেখা এবং $x > 1$ ব্যবধির ক্ষেত্রে লেখচিত্রের অংশ অধিবৃত্ত (hyperbola)।



$\therefore f$ এর ডোমেন = $(-\infty, 0) \cup [0, 1] \cup (1, \infty) = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$

এবং f এর রেঞ্জ = $(0, \infty) \cup [0, 1] \cup (0, 1) = [0, \infty) = \mathbb{R}^+$

উদাহরণ ২৭। $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ ফাংশনটি আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর। দেখাও যে

ফাংশনটি এক এক এবং সার্বিক হইবে। f^{-1} নির্ণয় কর। [Find the domain and range of $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$. Show that f is one-one and onto Find f^{-1}]

N.U.9y

সমাধানঃ দেওয়া আছে $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$

$2x+1=0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ হয়, তবে $x = f$ ফাংশনটি অসংজ্ঞায়িত হয়।

$\therefore f$ এর আধার (domain) = $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

মনে করি $y = \frac{x-3}{2x+1}$
 $\Rightarrow 2xy + y = x - 3$
 $\Rightarrow y + 3 = x - 2xy$
 $\Rightarrow x(1-2y) = y+3$
 $\Rightarrow x = \frac{y+3}{1-2y} \dots \dots \dots (1)$

$1-2y=0 \Rightarrow y=\frac{1}{2}$, তবে $x=\frac{y+3}{1-2y}$ ফাংশনটি অসংজ্ঞায়িত হয়।

$\therefore f$ এর বিস্তার (Range) = $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

মনে করি $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

তাহা হইলে $f(x_1) = \frac{x_1-3}{2x_1+1}$

এবং $f(x_2) = \frac{x_2-3}{2x_2+1}$

এখানে $f(x_1) = f(x_2)$

$$\Rightarrow \frac{x_1-3}{2x_1+1} = \frac{x_2-3}{2x_2+1}$$

$$\Rightarrow (x_1-3)(2x_2+1) = (x_2-3)(2x_1+1)$$

$$\Rightarrow 2x_1x_2 + x_1 - 6x_2 - 3 = 2x_1x_2 + x_2 - 6x_1 - 3$$

$$\Rightarrow x_1 + 6x_1 = x_2 + 6x_2$$

$$\Rightarrow 7x_1 = 7x_2$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

সুতরাং f এক এক ফাংশন।

যেহেতু y হইল বিস্তারের যে কোন উপাদান এবং $y \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ এর জন্য একটি

$\frac{y+3}{1-2y} \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$ বিদ্যমান যেখানে $f\left(\frac{y+3}{1-2y}\right) = y$; কাজেই f সার্বিক

হইতে পাই

$$f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x}; \text{ যেহেতু } x = f\left(\frac{y+3}{1-2y}\right) = y$$

উদাহরণ ২৮। নিম্নে বর্ণিত ফাংশনটির লেখচিত্রে অংকন করঃ

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{যখন } x < 0 \\ x & \text{যখন } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{যখন } x > 1 \end{cases}$$

উপরোক্ত ফাংশনটির আধার ও বিস্তার নির্ণয় কর।

[Draw the graph of the following function:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{when } x < 0 \\ x & \text{when } 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & \text{when } x > 1 \end{cases}$$

Find the domain and range of the above function]

N.U. 96

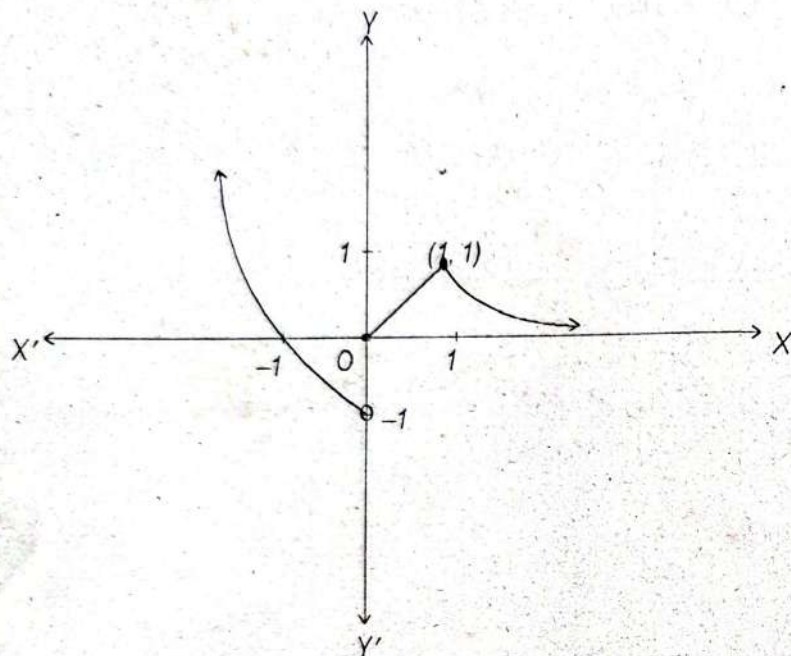
সমাধানঃ প্রদত্ত ফাংশনের লেখচিত্র অংকনের জন্য $x < 0$, $0 \leq x \leq 1$ এবং $x > 1$ ব্যবধিতে স্বাধীন চলকরাশি x এবং অধীন চলকরাশি y এর নিম্নলিখিত মানগুলির তালিকা প্রস্তুত করি।

$$f(x) = x^2 - 1, x < 0 \quad f(x) = x, 0 \leq x \leq 1 \quad f(x) = \frac{1}{x}, x > 1$$

x	0	-1	-2	-4
y	-1	0	3	15

x	0	1
y	0	1

x	1	2	4
y	1	.5	.25



ফাংশনটির আধার (domain) $= (-\infty, 0) \cup [0, 1] \cup (1, \infty)$
 $= (-\infty, 0) \cup [0, \infty)$
 $= (-\infty, \infty)$
 $= \mathbb{R}$

ফাংশনটির বিস্তার (range) $= (-1, \infty) \cup [0, 1] \cup (0, 1)$
 $= (-1, \infty) \cup [0, 1]$
 $= (-1, \infty)$

উদাহরণ ২৯। নিম্নবর্ণিত ফাংশনটির লেখচিত্র আঁক:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{যখন } -1 \leq x < 1 \\ 0 & \text{যখন } 1 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 4 & \text{যখন } x > 2 \end{cases}$$

ফাংশনটির ডোমেন ও বিস্তার (range) নির্ণয় কর। [Draw the graph of the following function:

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{when } -1 \leq x < 1 \\ 0 & \text{when } 1 \leq x \leq 2 \\ x^2 - 4 & \text{when } x > 2 \end{cases}$$

Find the domain and range of $f(x)$

N.U. 95

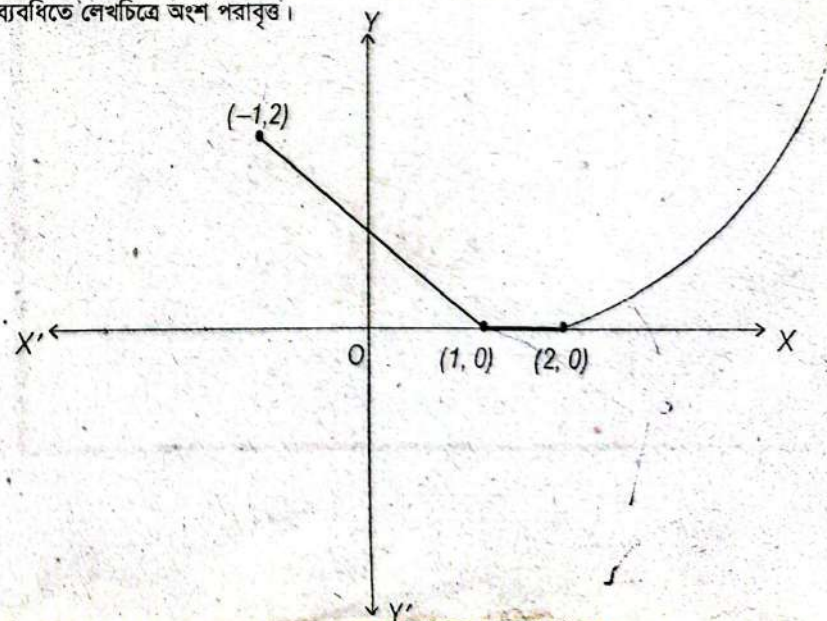
সমাধানঃ $f(x)$ এর ডোমেন

$$\begin{aligned} &= [-1, 1) \cup [1, 2] \cup (2, \infty) \\ &= [-1, 2] \cup (2, \infty) \\ &= [-1, \infty) \end{aligned}$$

f এর বিস্তার (range)

$$\begin{aligned} &= (0, 2] \cup \{0\} \cup (0, \infty) \\ &= [0, 2] \cup (0, \infty) \\ &= [0, \infty) \end{aligned}$$

লেখচিত্রঃ $-1 \leq x < 1$ ব্যবধিতে ক্ষেত্রে লেখচিত্রে অংশ সরলরেখা, $-1 \leq x < 1$ ব্যবধির ক্ষেত্রে লেখচিত্র x অক্ষের উপর সরলরেখার $(1, 0)$ বিন্দু থেকে $(2, 0)$ বিন্দু পর্যন্ত এবং $x > 2$ ব্যবধিতে লেখচিত্রে অংশ পরাবৃত্ত।



উদাহরণ ৩০। $f(x) = |x| + |x-1| + |x-2|$ দ্বারা বর্ণিত f ফাংশনের লেখচিত্র অংকন কর।

সমাধান: এখানে $y = f(x) = |x| + |x-1| + |x-2|$

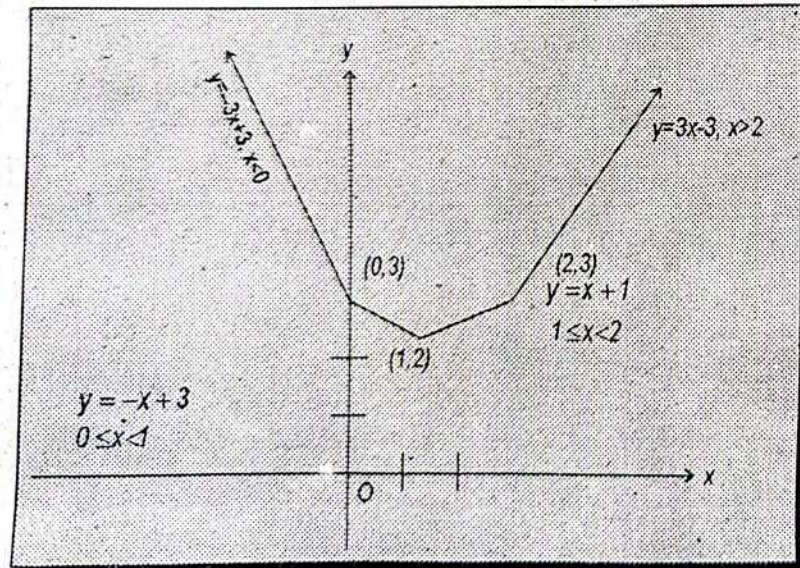
$$= \begin{cases} x+x-1+x-2 & \text{যখন } x \geq 2, \\ x+x-1-(x-2) & \text{যখন } 1 \leq x < 2 \\ x-(x-1)-(x-2) & \text{যখন } 0 \leq x < 1 \\ -x-(x-1)-(x-2) & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3x-3 & \text{যখন } x \geq 2 \\ x+1 & \text{যখন } 1 \leq x < 2 \\ -x+3 & \text{যখন } 0 \leq x < 1 \\ -3x+3 & \text{যখন } x < 0 \end{cases}$$

০, ১, ২

০, ১, ২
১ ≤ x < ২
০ ≤ x < ১
x < ০

নিম্নে প্রদত্ত f ফাংশনের লেখচিত্র প্রদত্ত হইল।



প্রশ্নাবলী - ১

১। $F(x) = x + |x-1|$ হইলে $F(3)$ এবং $F(-3)$ এর মান নির্ণয় কর। [If $F(x) = x + |x-1|$, find the values of $F(3)$ and $F(-3)$]

২। $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হইলে, $f\{f(1/x)\}$ ($x \neq 0$) এর মান নির্ণয় কর। [If $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, then find the value of $f\{f(1/x)\}$ ($x \neq 0$)]

৩। একটি ফাংশন $f(x)$ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত:

$$f(x) = \begin{cases} 5+x & \text{যখন } x < 3 \\ 5 & \text{যখন } x = 3 \\ 5-x & \text{যখন } x > 3 \end{cases}$$

$f(-2)$, $f(3)$ এবং $f(4)$ এর মান নির্ণয় কর।

[A function $f(x)$ is defined as follows:

$$f(x) = \begin{cases} 5+x & \text{when } x < 3 \\ 5 & \text{when } x = 3 \\ 5-x & \text{when } x > 3 \end{cases}$$

Find the values of $f(-2)$, $f(3)$ and $f(4)$]

৪। একটি ফাংশন $f(x)$ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত:

[A function $f(x)$ is defined as follows]

$$f(x) = \begin{cases} x^2+1 & \text{যখন } x < 0 \\ 2 & \text{যখন } x = 0 \\ 2x+3 & \text{যখন } x > 0 \end{cases}$$

$f(-2)$, $f(0)$, $f(3)$ এর মান নির্ণয় কর।

[Find the values of $f(-2)$, $f(0)$, and $f(3)$]

৫। একটি ফাংশন $F(x)$ নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত:

[A function $F(x)$ is defined as follows: